

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제22-건설안전종합-28호

제목 철강슬래그 재활용을 통한 말뚝 시공 안전성 확보

모범부서 ♣♣안전건설단 ΨΨ부

모범내용

♣♣안전건설단 ΨΨ부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 ▷▷기지 건설공사의 시공 및 안전·품질·공정관리 업무를 담당하면서 “▷▷⊕⊕ 국가산업단지계획 변경 및 부대공사”(계약상대자: ▢▢건설 (주), 계약기간: 2021. 3. 05. ~ 2022. 12. 31.)와 “▷▷기지 1단계 #1~4 저장탱크 건설공사”(계약상대자: (주)㉠㉠㉠㉠㉠㉠, 계약기간: 2021. 7. 23. ~ 2025. 12. 31.) 등 ▷▷기지 건설사업 토건공사를 관리 감독하고 있다.

최근 「건설기술 진흥법」, 「산업안전보건관리법」 및 「중대재해처벌법」 등 강화된 안전관련 법규에 따라 건설현장에 대한 안전관리 강화 및 중대재해 예방을 위한 발주자의 역할이 강조되고 있으며, 특히 공사(公社)는 “비전 2030”을 수립 시 지속가능한 기업의 경영목표 달성을 위해 “ESG 경영 선도”를 전략 방향으로 정함으로써 재난·안전관리 및 동반 상생협력 등 사회적 책무 실현에 역량을 집중하고 있다.

이와 관련 대규모 예산이 투입되는 생산기지 건설현장은 대용량 건설기계가 투입되고 타워크레인 등 고소위험 작업이 산재되어 있는 등 안전사고 발생에 쉽게 노출되어 있다.

특히 ▷▷생산기지과 같이 20만kl급 이상 대용량 저장탱크를 시공하였던 과거 b b 생산기지 건설현장과 □□생산기지 4지구 증설현장에서의 토건공사 안전사고 사고발생 사례를 살펴보면, 【그림 1】과 같이 과거 두 현장에서 모두 천공기(항타기) 전도사고가 발생하였을 정도로 저장탱크의 ※※경 강관말뚝 천공 및 항타 공종은 안전사고에 가장 취약한 공종이라 할 수 있다.

【그림 1】 생산기지 건설현장 천공기 전도사고 사례



(가) b b 생산기지 #3 저장탱크(2011. 2. 26.)



(나) □□생산기지 #23 저장탱크(2017. 2. 23.)

따라서 ▷▷생산기지 건설 초기 천공기(항타기) 전도사고 방지를 통한 성공적 저장탱크 기초 강관말뚝 시공 완수는 향후 2031년 말까지 장기간 지속되는 ▷▷기지 건설현장의 무재해 달성을 위한 초석이 될 수 있는 매우 중차대한 현안이라 할 수 있었다.

그런데 과거 □□생산기지 4지구 증설현장에서는 b b 생산기지 건설현장의 천공기(항타기) 전도사고를 타산지석(他山之石)으로 삼아 천공기(항타기) 이동, 천공 및 강관말뚝 운반 시 중장비 전도 등 안전사고 발생을 방지하고자 약 235백만원의 예산을 추가 투입하여 연약지반 치환 및 잡석을 포설하는 등 장비 주행성 향상을 위한 조치¹⁾를 취하였으나, 그럼에도 천공기(항타기) 전도사고의 발생을 막

1) 출처 : □□기지건설단-3808호(2017. 6. 30.) “저장탱크 주변부지 가설포장 결과보고”

지 못할 정도로 **경 강관말뚝 천공장비의 전도방지는 어려운 일이었다.

이에 ♣♣안전건설단 ♣♣부는 부지정지공사 시행 단계부터 후속 공종인 저장탱크 말뚝공사의 천공기(항타기) 전도사고 발생 방지를 염두하고 부지의 안전성 확보를 위한 창의적 시공대안 발굴을 위해 고심하였다.

한편 ▷▷기지 건설현장 인근에 위치한 제철소에서는 작업 부산물로서 철강슬래그가 지속적으로 발생하고 있으며 해당 제철소는 「철강슬래그 및 석탄재 배출사업자의 재활용 지침」 제9조에 따라 배출되는 철강슬래그의 95%를 재활용하여야 했으며, 지역상생을 위해 철강슬래그 판매권을 지역 업체에 ▽▽하여 철강슬래그를 공급하고 있어, 철강슬래그를 당 현장에 반입하여 성토재 등으로 대체·활용한다면 철강슬래그를 재활용토록 하는 정부의 환경 정책에도 기여하면서 지역상생을 통한 민원도 일부 해소할 수 있을 것으로 판단하였다.

이에 동 부서는 철강슬래그가 시멘트의 대체 재료로 활용될 정도로 강도를 확보할 수 있는 재료라는 점에 착안하여 부지정지 시 성토 대체 재료로의 활용가능성을 적극 검토하였고, 그 결과 「철강슬래그 및 석탄재 배출사업자의 재활용 지침」 제8조 및 별표 1에 따라 철강슬래그는 도로용 골재(보조기층재) 및 성토재 등으로 당 건설현장에서 활용할 수 있으며, 공급업체와의 적극적 단가 협상을 통해 경제성을 확보한다면 공사비 절감 효과도 기대할 수 있을 것으로 검토되었다.

또한 관련 연구결과²⁾ 등에 따르면 철강슬래그를 통일분류법으로 분류하면 입도분포가 양호한 모래(SW)로 분류되고 액·소성한계시험 결과 비소성(NP)의 성질을 가져 연약지반 등에 포설하면 지반의 강도 효과 및 장비 효율성 증가 등의

2) “제강슬래그를 이용한 샌드매트 대체재료의 적용성 연구”(한국토목섬유학회논문집 제11권 1호, 2012년 3월)

효과를 기대할 수 있는 것으로 확인되었다.

따라서 동 부서는 철강슬래그의 이러한 장점을 고려하여 ① 가설사무소 부지 증고 시 철강슬래그를 우선 적용하여 품질을 확인하는 한편, ② 지역 공급업체 및 시공사와의 지속적 공급단가 협의를 통해 원재료비의 부담 없이 표준품셈에 따라 산출한 운반비만 부담하여 현장에 납품기로 협의하면서 철강슬래그 활용 기반을 마련하였다.

그 결과 철강슬래그를 본부지 증고 시 성토재로 활용하여 【그림 2】와 같이 천공기 등 대형 중장비 주행성 강화 및 전도 위험성을 해소함으로써 기존 생산기지 현장 대비 작업 안전성을 확보하였으며, 결국 ▷▷기지 27만kl급 저장탱크 4기의 강관말뚝 천공 및 향타 공사를 안전사고 없이 성공적으로 마무리할 수 있었다.

【그림 2】 생산기지 건설현장 강수 시 지반상태 비교



(가) ▷▷기지 건설현장(2013년 01월)



(나) □□기지 4지구 증설현장(2016년 11월)



(다) ▷▷기지 건설현장(2022년 08월)

또한 이 과정에서 ① 현장인근 자재 사용을 통한 지역민원을 일부 해소하였을 뿐만 아니라 ② 토사 대비 비산먼지 발생 예방 및 제철소 작업 부산물 재활용에 따른 정부 환경 정책에도 부응하였고, ③ 절·성토 균형을 통한 외부 반입토사를 최소화함으로써 약 966백만 원(간접비 포함/부가세 제외)의 공사비를 절감하는 경제적 성과도 도출하였다.

♣♣안전건설단 ㅍㅍ부는 이와 같이 안전사고 발생 방지를 위해 과거 사례 등을 조사하여 위험공종 발굴하였고, 주변 여건 등을 적극적으로 고려한 창의적인 대안을 발굴, 검토, 도입함으로써 위험공종인 저장탱크 말뚝공사를 안전사고 없이 성공적으로 수행하였을 뿐 아니라, 이 과정에서 지역민원 해소, 정부 환경

정책 부응 및 원가 절감 등 효과를 거두었다.

조치할 사항

사장은 위 모범사례를 널리 알리고, 위 부서에 대하여는 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])